Projektuppgift

Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript, DT224G

Projektuppgift

Emma Hultén



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Campus Härnösand Universitetsbacken 1, SE-871 88. **Campus Sundsvall** Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall.
Campus Östersund Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund.
Phone: +46 (0)771 97 50 00. Fax: +46 (0)771 97 50 01.

MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Författare: Förnamn Efternamn, emhu1901@student.miun.se
Utbildningsprogram: Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT, 2026

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla en responsiv webbplats för det fiktiva företaget Frankie's, en cocktailbar i Sundsvall. Webbplatsen skulle presentera verksamhetens utbud, förmedla företagets atmosfär och göra det enklare för besökare att hitta information och komma i kontakt med företaget.

Arbetet inleddes med att ta fram en grafisk profil samt wireframes och mockups för mobila enheter och större skärmar. Webbplatsen utvecklades därefter med HTML, CSS och JavaScript enligt principen mobile-first. För att anpassa layouten till olika skärmstorlekar användes bland annat CSS Grid, Flexbox och media queries.

Resultatet blev en responsiv webbplats med gemensam navigering, bildkaruseller för presentation av produkter och ett kontaktformulär med dynamiska inmatningsfält och validering. Webbplatsens kod validerades och funktionaliteten kontrollerades genom manuella tester. En planerad funktion för dynamisk presentation av evenemang prioriterades bort på grund av projektets tidsbegränsning.

Projektets huvudsakliga mål uppnåddes och resulterade i en webbplats som kombinerar en enhetlig visuell utformning med interaktiva funktioner. Vidareutveckling skulle kunna omfatta serverhantering och förbättrad validering av kontaktformuläret, exempelvis begräsningar för datum och antal gäster, samt dynamiskt innehåll för evenemang.

Innehållsförteckning

Sammanfattning iii

1 Introduktion / Inledning 7
1.1 Bakgrund och problemmotivering 7
1.2 Syfte och mål 7
1.3 Avgränsningar 8
1.4 Översikt 8
1.5 Författarens bidrag 8

2 Bakgrundsmaterial 9
2.1 HTML, CSS och JavaScript 9
2.2 Responsiv design 9
2.3 Flexbox och CSS Grid 9
2.4 DOM och händelselyssnare 10
2.5 Formulärvalidering 10
2.6 Versionshantering 10

3 Metod 11
3.1 Design och planering 11
3.2 Utvecklingsmetod och tekniker 11
3.3 Testning och validering 11

4 Konstruktion 12
4.1 Grafisk profil 12
4.2 Wireframe och mockup 13-14
4.3 Webbplatsens struktur och responsiva design 15
4.4 Kontaktformulär 16
4.5 Bildkarusseller 17

5 Resultat 18

6 Slutsatser / Analys / Diskussion 19

Källförteckning 14

1 Introduktion

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Frankie's är ett fiktivt företag som skapats för denna projektuppgift. Företaget bedrivs i Sundsvall där de har en fysisk lokal. Frankie's är en cocktailbar som även serverar enklare mat.

Företaget är skapat med syfte att vara en naturlig mötesplats där man samlas på en after-work, mellanlandar mellan aktiviteter eller slår sig ner för att umgås kvällen ut. Ett gemensamt vardagsrum. Frankie's riktar sig främst till vuxna som uppskattar en avslappnad och social miljö, med fokus på åldersgruppen 25-45.

Som en förlängning av verksamhetens koncept har Frankie's Social Club skapats, där kringprodukter såsom affischer och tygpåsar med företagets egna motiv säljs. Produkterna säljs enbart i den fysiska lokalen och en del av intäkterna skänks till lokala föreningar och organisationer.

Företaget behöver en webbplats för att enklare kunna förmedla information och kommunicera med sina kunder. Webbplatsen ska ge en tydlig bild av verksamheten och samla relevant information som kontaktuppgifter, adress och öppettider. Besökaren ska även kunna ta del av företagets utbud av mat, dryck och kringprodukter samt skicka allmänna frågor och bokningsförfrågningar.

1.2 Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en användarvänlig och responsiv webbplats som speglar Frankie's visuella identitet och gör det enkelt för besökare att ta del av verksamhetens utbud och information.

Målet är att:

- Utveckla en responsiv webbplats med HTML, CSS och JavaScript.
- Skapa minst tre sammanhängande webbsidor med gemensam navigation.
- För mobilenheter ska en hamburgermeny som kan öppnas och stängas implementeras.
- En bildkarusell kommer skapas för presentation av produkter.
- Kontaktformulär med validering och anpassade fält beroende på ärendetyp.

1.3 Avgränsningar

Projektet genomförs inom ramen för en grundläggande kurs i webbutveckling. Med hänsyn till projektets omfattning, tidsram och tekniska förutsättningar avgränsas utvecklingen till en webbplats utan bakomliggande server eller databas. Fullständig bokningshantering och e-handel kommer därför inte att implementeras

1.4 Översikt

Kapitel 2 behandlar de teoretiska bakgrunder och tekniker som används i projektet. Kapitel 3 beskriver hur arbetet planerats och vilka arbetssätt samt metoder som brukats för att genomföra projektet. I Kapitel 4 går vi igenom hur lösningen utvecklades, vilka val som gjorts och varför. Kapitel 5 presenterar det färdiga resultatet varpå kapitel 6 reflekterar över slutliga resultatet. I slutet av rapporten finner man källförteckning för projektet.

1.5 Författarens bidrag

Projektet har genomförts individuellt, där författaren ansvarat för konceptutveckling, design, implementation och testning av webbplatsen. Under arbetet har AI-verktyget ChatGPT använts som stöd för idéutveckling, exempelvis genom att skapa en visuell bild av Frankie's lokal och sammanställa textinnehåll till webbplatsen utifrån vad författaren uppgett ska framgå. AI-verktyget har också använts för att repetera och förtydliga programmeringsbegrepp under arbetet och för att hitta verktyg för testning och felsökning, exempelvis Lighthouse.

Externa resurser såsom kursmaterial, webbplatser för utvecklare och bildbanker har använts som stöd i utvecklingsprocessen. Designverktyget Canva har använts för framtagning av visuellt material och utformning av webbplatsens grafiska innehåll.

2 Bakgrundsmaterial

I detta kapitel presenteras de tekniker och begrepp som är relevanta för utvecklingen av webbplatsen. Fokus ligger på webbplatsens struktur, responsiv design och de JavaScript-funktioner som används för att skapa interaktivitet.

2.1 HTML, CSS och JavaScript

HTML (HyperText Markup Language) är ett märkspråk som används för att skapa och strukturera innehållet på en webbsida. Med hjälp av HTML-element kan innehållet delas upp i exempelvis rubriker, stycken, bilder, länkar och formulär.

CSS (Cascading Style Sheets) används för att styra webbplatsens visuella utformning, exempelvis färger, typsnitt, avstånd och placering av element.

JavaScript är ett programmeringsspråk som bland annat används för att skapa interaktivitet på webbplatser. Genom JavaScript kan innehåll och funktioner förändras utifrån besökarens handlingar. Tillsammans utgör HTML, CSS och JavaScript grunden för webbplatsens struktur, utseende och interaktivitet. [1]

2.2 Responsiv Design

Responsiv webbdesign innebär att webbplatsens utformning anpassas efter olika enheter och skärmstorlekar. Syftet är att innehållet ska kunna presenteras på ett användbart sätt oavsett om besökaren använder exempelvis en mobiltelefon eller dator.

En metod för responsiv utveckling är mobile-first, där layouten först utformas för mindre skärmar och sedan anpassas för större skärmar.

Med hjälp av media queries i CSS kan olika stilmallar eller regler tillämpas beroende på exempelvis webbläsarfönstrets bredd. Detta gör det möjligt att förändra innehållets placering, storlek och utformning vid olika skärmstorlekar [2].

2.3 Flexbox och CSS Grid

Flexbox och CSS Grid är två layoutsystem inom CSS som används för att organisera och placera element på en webbsida.

Flexbox är ett endimensionellt layoutsystem där element kan fördelas längs en huvudsaklig axel, antingen horisontellt eller vertikalt. Det kan exempelvis användas för att placera element på samma rad och styra avståndet mellan dem [3].

CSS Grid är ett tvådimensionellt layoutsystem som gör det möjligt att organisera innehåll i både rader och kolumner. Genom att definiera ett rutnät kan element placeras och fördelas inom olika delar av en layout. Grid kan därmed vara användbart när flera element behöver organiseras i förhållande till varandra [4].

2.4 DOM och händelsehantering

Document Object Model (DOM) är en representation av webbsidans dokumentstruktur. Genom DOM kan JavaScript komma åt HTML-element och förändra exempelvis deras innehåll, attribut och CSS-klasser [5].

Händelsehantering används för att låta webbplatsen reagera på besökarens handlingar. Med hjälp av metoden addEventListener() kan en funktion kopplas till en händelse, exempelvis ett klick på en knapp. När händelsen inträffar körs den tillhörande funktionen [6].

JavaScript kan även använda arrayer för att lagra flera värden och objekt för att samla information som hör ihop. Genom att använda ett index kan ett specifikt element hämtas från en array. Detta kan kombineras med funktioner och DOM för att förändra vilket innehåll som visas på en webbsida [7, 8].

2.5 Formulärvalidering

Formulärvalidering innebär att kontrollera att information som anges i ett formulär uppfyller angivna krav. Det kan exempelvis handla om att kontrollera att obligatoriska fält är ifyllda eller att en e-postadress har ett korrekt format.

Validering kan utföras med hjälp av HTML och JavaScript. HTML har inbyggda funktioner för validering, medan JavaScript kan användas för att skapa egna kontroller och anpassade felmeddelanden. På så sätt kan besökaren få information om vilka fält som behöver korrigeras [9].

2.6 Versionshantering

Git är ett versionshanteringssystem som används för att dokumentera och hantera förändringar i projektets filer. Genom commits kan olika versioner sparas, vilket gör det möjligt att följa utvecklingen och vid behov återgå till en tidigare version.

Git gör det även möjligt att arbeta med separata grenar, så kallade branches. Dessa kan användas för att utveckla och testa ändringar innan de sammanförs med huvudgrenen.

GitHub är en plattform där projekt som använder Git kan lagras och hanteras [10].

3 Metod

3.1 Design och planering

Arbetet inleddes med att skapa en moodboard i designverktyget Canva för att ta fram företagets visuella profil. Därefter skapades wireframe och mockup i designverktyget Figma, anpassade för både mobila enheter och större skärmar. I samband med detta undersöktes andra webbplatser inom samma bransch för att få inspiration och identifiera användbara lösningar.

3.2 Utvecklingsmetod och tekniker

Webbplatsen utvecklades i Visual Studio Code och versionshanterades med hjälp av Git och GitHub. Utvecklingen skedde i en separat gren(branch) och regelbundna commits gjordes under arbetets gång för att dokumentera utvecklingen.

Använt JavaScript för interaktivitet i webbplatsens mobilmeny, kontaktformulär och bildkaruseller. I kontaktformuläret användes JavaScript för validering och felmeddelanden samt för att visa eller dölja inmatningsfält beroende på besökarens val av ämne.

Arbetet genomfördes enligt principen mobile-first, där webbplatsen först utvecklades för mobila enheter och därefter anpassades till större skärmar med hjälp av media queries i CSS. Metoden valdes för att prioritera innehåll och funktionalitet på mindre skärmar.

3.3 Testning och validering

Koden testades kontinuerligt under projektets gång. CSS och HTML validerades med W3C valideringsverktyg och JavaScript testades genom webbläsarens konsol. Webbplatsens funktionalitet och responsivitet kontrollerades manuellt på olika skärmstorlekar.

I projektets slutskede genomfördes även tester med Lighthouse för att undersöka webbplatsen prestanda och tillgänglighet. Färgkontrasterkontrollerades med WebAIM Contrast Checker. Utöver det testades tangentbordsnavigation och webbplatsens utseende vid 200% zoom.

4 Konstruktion

4.1 Grafisk profil

Ett av målen med webbplatsen är att förmedla företagets atmosfär och ge besökaren en känsla av hur det är att vistas i den fysiska lokalen. För att skapa ett enhetligt visuellt uttryck togs därför en grafisk profil fram.

Arbetet inleddes med att skapa en moodboard i designverktyget Canva, se figur 1. Inspiration hämtades från andra restaurang- och barverksamheter, framför allt när det gäller färgsättning, inredning och atmosfär. Utifrån detta skapades även en inspirationsbild av lokalens tänkta utseende med hjälp av ChatGPT, se figur 2.



Figur 1. *Moodboard*



Figur 2. *Inspirationsbild av lokalen*

Bildmaterialet som används på webbplatsen består till största delen av författarens egna designer, framtagna med hjälp av färdiga grafiska element i designverktyget Canva.

Webbplatsens hero-bild baseras på den AI-genererade inspirationsbilden i figur 2, som skapades med hjälp av ChatGPT utifrån författarens moodboard och beskrivningar [11]. Bilden har därefter redigerats genom att befintliga affischer ersatts med författarens egna designer.

Utöver detta används ett fotografi av mat på startsidan, hämtat från bildbanken Unsplash [12].

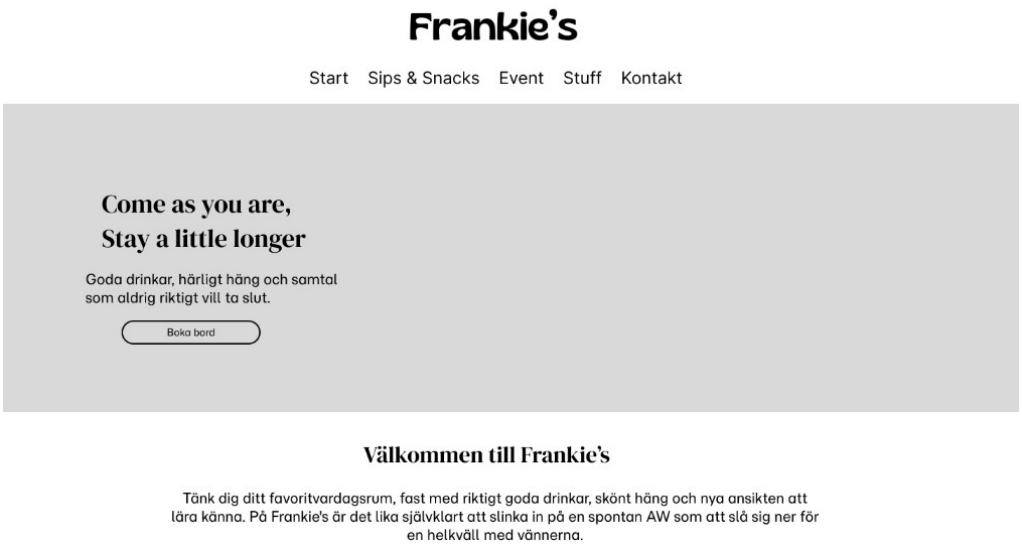
4.2 Wireframe och mockup

Efter att den grafiska profilen tagits fram skapades wireframes i Figma för att planera webbplatsens struktur och innehåll. Arbetet inleddes med startsidans mobilversion och fortsatte därefter med en version anpassad för större skärmar, se figur 3 och 4.

Vid utformningen av startsidan prioriterades att göra möjligheten att skicka bokningsförfrågan lättillgänglig för besökaren. Vid besök på andra restaurang- och barwebbplatser uppmärksammades att bokningsmöjligheten inte alltid var direkt synlig, vilket innebar att besökaren behövde navigera vidare för att hitta den. Därför placerades knappen ”Boka bord” direkt i startsidans hero-sektion, med syftet att ge besökaren en tydlig och direkt väg till kontaktformuläret för bokningsförfrågningar.



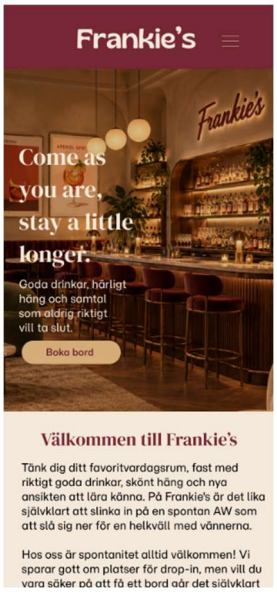
Figur3. *Wireframe för mobil*



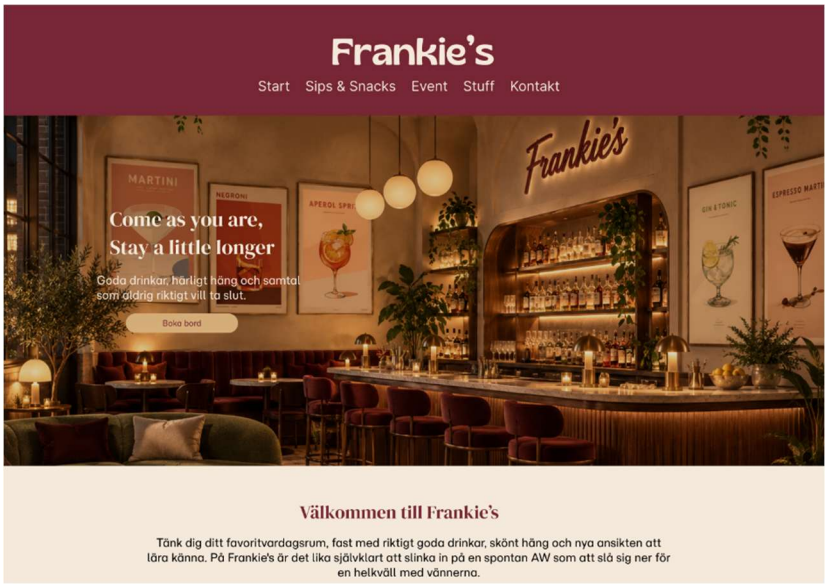
Figur 4. Wireframe för desktop

Med utgångspunkt i de framtagna wireframes skapades därefter mockups för att visualisera webbplatsens tänkta utseende, se figur 5 och 6. Den grafiska profilens färgpalett och typografi kombinerades med bildmaterial för att förmedla den varma och välkomnande atmosfär som eftersträvades för Frankie's.

I mobilversionen prioriterades en tydlig struktur där innehållet presenteras vertikalt och navigationen samlas i en hamburgermeny. För större skärmar utformades en bredare layout där navigationen visas direkt i sidhuvudet och innehållet får större utrymme.



Figur 5. Mockup *för mobil*



Figur 6. Mockup för desktop

4.3 Webbplatsens struktur och responsiva design

Webbplatsens struktur byggdes upp med HTML, medan CSS användes för att utforma innehållet och anpassa layouten till olika skärmstorlekar. Sidhuvud och sidfot skapades som gemensamma delar för webbplatsens olika sidor för att ge ett enhetligt utseende.

Eftersom utvecklingen utgick från principen mobile-first skapades en hamburgermeny för navigering på mindre skärmar. Menyn öppnas och stängs med hjälp av JavaScript. I CSS är navigeringsmenyn inledningsvis dold och en separat klass används för att visa den i öppet läge. Med hjälp av en händelselyssnare i JavaScript registreras klick på menyknappen, och klassen läggs till eller tas bort. Samtidigt ändras menyikonen från ”☰” till ”✕” för att tydliggöra hur besökaren kan stänga menyn. För större skärmar används en media query i CSS som ersätter hamburgermenyn med en horisontell navigeringsmeny som alltid är synlig. Lösningen baserades på ett visningsexempel från kursmaterialet och anpassades till webbplatsens struktur och grafiska utformning.

För att strukturera innehållet på webbplatsen används både Flexbox och CSS Grid. Flexbox användes bland annat i menyn för snacks och maträtter för att placera produktnamn och priser på samma rad, med namnet vänsterjusterat och priset högerjusterat.

CSS Grid användes exempelvis för webbplatsens sidhuvud, där en layout med tre kolumner skapades. Kolumnfördelningen 1fr auto 1fr valdes för att centrera logotypen samtidigt som menyknappen placerades till höger. Genom att låta de yttre kolumnerna dela på det återstående utrymmet kunde logotypen behålla sin centrala placering oberoende av menyknappens bredd. En liknande kolumnstruktur användes även för bildkarusellernas navigeringsknappar och bilder.

CSS Grid användes även för sidfoten och flera av webbplatsens innehållssektioner. Detta för att med hjälp av media queries anpassa dessa layouter för större skärmar, där innehållet kunde fördelas över flera kolumner för att bättre utnyttja det tillgängliga utrymmet.

På startsidan placerades även knappar som länkar vidare till respektive undersida. Syftet var att låta besökaren ta del av en kort presentation av innehållet och enkelt navigera vidare vid intresse. Eftersom webbplatsen redan har en tydlig navigeringsmeny, en klickbar logotyp som leder till startsidan samt flera länkar i innehållet, valdes att inte lägga till ytterligare navigeringslänkar i sidfoten.

4.4 Kontaktformulär

Kontaktformuläret utformades för att hantera både allmänna frågor och bokningsförfrågningar. För att anpassa formuläret efter besökarens ärende används JavaScript för att visa eller dölja relevanta inmatningsfält beroende på vilket ämne som väljs, se figur 7. Vid exempelvis förfrågningar om bordsbokning visas ytterligare fält för datum, antal gäster och önskad tid. Syftet med lösningen var att hålla formuläret överskådligt och endast visa de fält som är relevanta för besökarens ärende.

Formuläret innehåller även validering med JavaScript för att kontrollera att obligatoriska fält är ifyllda och att informationen uppfyller de angivna kraven.Om ett fält innehåller felaktig eller saknad information markeras inmatningsfältet med en röd kant och ett tillhörande felmeddelande visas under fältet, se figur 8. Samtliga upptäckta fel visas samtidigt för att besökaren ska kunna korrigera dem utan att behöva skicka formuläret flera gånger.När formuläret har fyllts i korrekt och besökaren skickar det visas ett bekräftelsemeddelande.

För att hålla koden organiserad skapades en separat JavaScript-fil, contact.js, som innehåller funktionaliteten för kontaktformuläret. Detta gjordes för att underlätta överblick, vidareutveckling och underhåll av koden.

```
//  Hantera val av ämne
function changeSubject() {
    const selectedSubject = subjectEl.value;

    // Dölj alla dynamiska fält först
    bookingEl.classList.add("hidden");
    timeOptionEl.classList.add("hidden");
    timeInfoEl.classList.add("hidden");
    eventInfoEl.classList.add("hidden");

    if (selectedSubject === "table") {
        bookingEl.classList.remove("hidden")
        timeOptionEl.classList.remove("hidden")
        timeInfoEl.classList.remove("hidden")
    } else if (selectedSubject === "room") {
        bookingEl.classList.remove("hidden")
        eventInfoEl.classList.remove("hidden")
    }
}
```

Figur 7. *JavaScript funktion för hantering av valt ämne i formulär*



Figur 8. *Exempel som visar en del av formuläret och dess felmedellanden*

4.5 Bildkaruseller

För att presentera signaturdrinkar och kringprodukter skapades bildkaruseller med JavaScript, se figur 9. Eftersom produkterna endast ska visas upp och inte säljas via webbplatsen valdes en lösning där en produkt visas åt gången, samtidigt som besökaren kan bläddra mellan samtliga produkter inom respektive kategori.



Figur 9. *Visar en av de färdiga bildkarusellerna från webbplatsen*

Produktinformationen lagrades i fyra separata arrayer, en för varje produktkategori. Varje produkt representeras av ett objekt som innehåller bild, namn och tillhörande information.

För att undvika att skriva separata funktioner för varje bildkarusell skapades den återanvändbara funktionen setupCarousel(). Funktionen tar emot den aktuella karusellens HTML-element och tillhörande produktdata som parametrar.

Inuti setupCarousel() skapades även funktionen updateCarousel(), som ansvarar för att uppdatera bilden och tillhörande produktinformation utifrån aktuellt index. Händelselyssnare registrerar klick på navigeringsknapparna och ändrar indexet, därefter anropas updateCarousel() för att visa nästa eller föregående produkt.

I kodexemplet i figur 10 visas hur funktionen updateCarousel() hämtar aktuell produkt från arrayen med hjälp av ett index. Produktens bild, namn och beskrivning används därefter för att uppdatera innehållet i bildkarusellen. Eftersom inte alla produktkategorier innehåller beskrivningar används en if-sats för att kontrollera om en beskrivning finns. Om beskrivningen saknas visas ingen text i det tillhörande HTML-elementet.

```
// Håller reda på vilken bild som visas, men start på index 0
let currentIndex = 0;

// Uppdatera bilden och tillhärande information
function updateCarousel() {
    imgEl.src = carouselItems[currentIndex].image;
    imgEl.alt = carouselItems[currentIndex].alt || "";
    nameEl.textContent = carouselItems[currentIndex].name;

    if (descriptionEl) {
        descriptionEl.textContent = carouselItems[currentIndex].ingredients || "";
    }
}

// Går till nästa bild vid klick
nextBtn.addEventListener ("click", function() {
    currentIndex++;

    // Börjar om från första bilden om sista index passerats
    if (currentIndex >= carouselItems.length) {
        currentIndex = 0;
    }
```

Figur 10. *Visar en av de färdiga bildkarusellerna från webbplatsen*

5 Resultat

Resultatet av projektet är en responsiv webbplats för det fiktiva företaget Frankie's. Webbplatsen innehåller gemensam navigering, information om verksamheten, presentation av produkter samt ett kontaktformulär med interaktiva funktioner.

I tabellen nedan presenteras en sammanställning av de mål och funktioner som planerades för projektet samt vilka som har genomförts.

Mål eller funktion	**Genomfört**
Wireframes och mockups för mobil och desktop	Ja
Responsiv webbplats med HTML, CSS och JavaScript	Ja
Sammanhängande webbsidor med gemensam navigation	Ja
Fungerande hamburgermeny	Ja
Bildkaruseller för produktpresentation	Ja
Kontaktformulär med validering och dynamiska fält	Ja
Dynamisk presentation av evenemang	Nej
HTML-koden validerad utan fel	Ja
CSS-koden validerad utan fel	Ja
JavaScript-funktionerna testade	Ja

För att kontrollera webbplatsens kod har HTML och CSS validerats med hjälp av W3C valideringsverktyg. Valideringen genomfördes utan rapporterade fel.

Webbplatsens interaktiva funktioner har även testats manuellt för att kontrollera att navigeringsmenyn, bildkarusellerna och kontaktformuläret fungerar som avsett. Den responsiva layouten har kontrollerats genom att testa webbplatsen vid olika skärmstorlekar.

6 Diskussion

6.1 Diskussion

Syftet med projektet var att utveckla en responsiv webbplats för det fiktiva företaget Frankie's, där verksamhetens atmosfär och utbud skulle presenteras på ett tydligt och tilltalande sätt. Resultatet visar att större delen av de planerade målen har uppnåtts. Webbplatsen har fått en sammanhängande grafisk profil och en responsiv utformning som anpassas efter olika skärmstorlekar.

Arbetet med mobile-first har varit en fördel vid utvecklingen av webbplatsens responsiva layout. Genom att först utforma innehållet för mindre skärmar skapades en grundstruktur som därefter kunde anpassas för större skärmar med hjälp av CSS Grid och media queries. Samtidigt krävdes flera justeringar under utvecklingen för att få innehållets placering och storlek att fungera på olika skärmar.

En av projektets mer omfattande delar var utvecklingen av kontaktformuläret och bildkarusellerna. Kontaktformulärets dynamiska fält gör det möjligt att anpassa innehållet efter besökarens ärende, medan valideringen ger återkoppling vid felaktig eller saknad information.

Kontaktformuläret visade sig bli mer omfattande än vad som ursprungligen förväntades. Ett alternativ hade varit att skapa separata formulär för bokningsförfrågningar och allmänna frågor. Eftersom formuläret endast hanterar förfrågningar och inte faktiska bokningar valdes i stället ett gemensamt formulär där fälten anpassas efter valt ärende. Lösningen bedömdes vara mer användarvänlig, men medförde samtidigt en mer omfattande JavaScript-kod och validering. I efterhand hade formulärets struktur och valideringsregler kunnat planeras mer noggrant innan implementationen påbörjades.

En begränsning med webbplatsen är att kontaktformuläret saknar serverhantering. Det innebär att besökaren kan fylla i formuläret och få återkoppling genom validering och ett bekräftelsemeddelande, men att informationen inte skickas vidare eller lagras. Webbplatsen saknar även funktioner för att genomföra faktiska bokningar och köp av produkter.

Den andra omfattande delen av projektet var bildkarusellerna. Genom att skapa en återanvändbar funktion för bildkarusellerna kunde samma JavaScript-kod användas för flera produktkategorier. Detta bidrog till att minska behovet av upprepad kod. Vid testning på mobil uppmärksammades att upprepade knapptryckningar i bildkarusellerna ibland tolkades av webbläsaren som ett försök att zooma in. Detta försämrar användarupplevelsen och är en begränsning som skulle behöva undersökas och åtgärdas vid vidareutveckling.

En del av den ursprungliga planeringen var att skapa en eventsida där aktuella och kommande evenemang skulle presenteras. Tanken var att använda JavaScript för att hämta och visa information från en JSON-fil. Där dagens aktiviteter skulle uppdateras automatiskt utifrån datum på startsidan. JSON-fil med tillhörande data samt HTML-fil och JavaScript-fil skapades i grenen dev. Funktionen färdigställdes inte inom projektets tidsram, eftersom färdigställandet av övriga sidor och testning av webbplatsens funktioner prioriterades.

En utmaning under projektets gång var att uppskatta hur omfattande olika delar av utvecklingen skulle bli i förhållande till den egna kunskapsnivån och den tillgängliga tiden. Vissa funktioner visade sig kräva mer arbete än förväntat, vilket påverkade tidsplaneringen och innebar att andra delar behövde prioriteras bort. Vid framtida projekt skulle en mer detaljerad planering med tydligare prioriteringar och tidsramar för olika moment kunna bidra till en effektivare arbetsprocess. Det skulle även vara fördelaktigt att tidigare identifiera vilka funktioner som är nödvändiga och vilka som kan utvecklas om tiden tillåter.

Testningen visade att webbplatsens huvudsakliga funktioner fungerade som avsett och att HTML och CSS kunde valideras utan fel. Kontroller av färgkontrast och tangentbordsnavigation visade också goda resultat för de delar som testades. Vid publicering upptäckes problem med prestanda. Genom att använda Lighthouse i webbläsarens konsol identifierades problemet. Det avsåg långa laddningstider på grund av stora bildfiler. Efter att flera bildfiler konverterats till WebP visade efterföljande tester förbättrade laddningstider, även om webbplatsens prestanda fortfarande hade förbättringspotential.

6.2 Slutsats och vidareutveckling

Projektet har resulterat i en responsiv webbplats som presenterar Frankie’s verksamhet, utbud och grafiska profil. De huvudsakliga målen har uppnåtts genom att skapa en webbplats med gemensam navigering, anpassning till olika skärmstorlekar och interaktiva funktioner med JavaScript.

Vid en framtida vidareutveckling skulle kontaktformuläret kunna kopplas till en server för att hantera inkommande förfrågningar. Även den ursprungligen planerade eventsidan skulle kunna färdigställas med dynamiskt innehåll från en JSON-fil.

Kontaktformulärets validering skulle även kunna vidareutvecklas för att bättre anpassas efter olika typer av ärenden. Vid bokningsförfrågningar skulle datumfältet kunna begränsas till dagens datum och framåt, samtidigt som antalet gäster begränsas till ett rimligt intervall. Meddelandefältet skulle också kunna vara frivilligt vid bordsbokningar, men fortsatt obligatoriskt vid allmänna frågor där besökaren behöver beskriva sitt ärende.

Webbplatsen har fortsatt långa laddningstider och ytterligare optimering skull behövas för ett bättre prestandaresultat.

Sammantaget visar projektet hur HTML, CSS och JavaScript kan kombineras för att skapa en sammanhängande och responsiv webbplats med interaktiva funktioner.

Källförteckning

[1] MDN Web Docs, “Your first website”, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website Hämtad: 2026-10-30

[2] MDN Web Docs, “Responsive web design”, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design Hämtad: 2026-10-30

[3] MDN Web Docs, “Flexbox”, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Flexbox Hämtad: 2026-10-30

[4] MDN Web Docs, “CSS grid layout”, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Grids Hämtad: 2026-10-30

[5] MDN Web Docs, “DOM scripting introduction”, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/DOM_scripting Hämtad: 2026-10-30

[6] MDN Web Docs, “Introduction to events”, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Events Hämtad: 2026-10-30

[7] MDN Web Docs, “Arrays”, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Arrays Hämtad: 2026-10-30

[8] MDN Web Docs, “JavaScript object basics”, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Object_basics Hämtad: 2026-10-30

[9] MDN Web Docs, “Client-side form validation”, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms/Form_validation Hämtad: 2026-10-30

[10] GitHub Docs, “About Git”, https://docs.github.com/en/get-started/using-git/about-git Hämtad: 2026-10-30

[11] OpenAI. Inspirationsbild av Frankie's tänkta lokal [AI-genererad bild]. ChatGPT; 2026.

[12] Daniel. A "wooden table topped with lots of different types of food"[fotografi på Internet]. Unsplash; 2023 https://unsplash.com/photos/a-wooden-table-topped-with-lots-of-different-types-of-food-ECGRBDzXyOM Hämtad: 2026-10-30